

黄致源

13818434691 | zh392@cam.ac.uk

教育背景

剑桥大学, MSci

2026/10-2027/07

生物化学

剑桥大学, BA

2023/10-2026/07

自然科学 (Natural Sciences)

主修: 生物化学; 辅修: 数学生物学、细胞生物学、生理学、化学、药理学

学术项目

研究员 | Prywes 实验室, 剑桥大学

2026/01-至今

“探索卡尔文循环中替代性碳固定路径 (HuBisCO/HuBP) 的可行性”

- 围绕 RuBisCO 在 CO_2/O_2 竞争下的效率问题, 设计并测试替代性六碳底物 (HuBP/H6P) 驱动的碳固定路径
- 表达并纯化野生型及 3 种 *R. rubrum* RuBisCO 突变体, 并成为该系统中首批以毫克级成功表达 YckF 的团队
- 搭建和使用基于微孔板分光光度法的 NADH 偶联检测体系和核磁共振 (NMR), 比较不同底物的催化表现
- 结合结构与分子对接分析, 对 6 种变体开展动力学表征, 系统评估配体结合模式与活性位点空间约束, 为低氧化副反应路径设计及底物工程提供理论依据
- Part II 毕业论文: 78/100 (High First Class)

科研实习生 | Leung 课题组, 墨尔本大学

2025/07-2025/09

“针对 MCR-1 介导的多黏菌素耐药的增效剂筛选与机制研究”

- 通过最小抑菌浓度 (MIC) 实验系统评估天然产物的抗菌活性, 筛选出 honokiol 与 pterostilbene (MIC~64 $\mu\text{g/mL}$) 为潜在有效增效剂
- 利用基于分级抑菌浓度指数 (FIC) 分析抗生素协同效应, 验证 honokiol (8 mg/mL) 可使黏菌素 MIC 降低最高 16 倍, osthol 与 pterostilbene 约降低 4 倍
- 建立并优化膜通透性检测体系 (PI 与 NPN 实验), 通过实验流程标准化显著提升数据重复性与可靠性

科研实习生 | CEI, 朴茨茅斯大学

2025/06-2025/07

“PET 水解酶的表达优化与功能表征”

- 在 *E. coli* 与 *S. cerevisiae* 体系中优化 PET 水解酶 (CCH11、TurboPETase) 的表达条件
- 鉴定蛋白酶降解、溶解性不足及伴侣蛋白缺失为限制规模化表达的关键瓶颈因素
- 采用 FPLC (His-tag 亲和层析与尺寸排阻色谱 (SEC)) 纯化目标蛋白, 获得约 3.9 mg CCH11 产量, 并通过 SDS-PAGE 与 Western blot 验证纯度
- 结合差示扫描量热法 (DSC) 与 HPLC 分析酶的热稳定性及催化动力学参数 (T_m 、 K_{cat}), 为其工业应用潜力提供实验依据

科研实习生 | 江云宝课题组, 厦门大学

2024/08-2024/10

“与阴离子结合的硫脲基分子笼的设计与表征”

- 设计并合成三硫脲分子笼, 实现多价阴离子结合能力, 为阴离子识别/传感, 药物递送等应用提供潜在分子工具
- 通过核磁共振 (NMR)、圆二色谱 (CD) 及单晶 X 射线衍射 (SCXRD) 系统表征其分子结构及其与至少 6 个硫酸根的配位特征

实习经历

上海冠亚投资控股有限公司 | 投资分析师 (私募股权)

2024/03

生物技术领域市场研究与技术尽调

- 针对 3D 细胞培养科技初创企业开展技术尽调, 从技术原理、产品性能及商业化潜力三个维度构建评估框架
- 基于 25+ 科研文献、市场报告及公司数据, 对 7 家代表性竞品进行对比分析, 并通过 Excel 完成量化评估
- 在尽调报告中提炼行业关键判断:
 - 合成水凝胶具备更高可调性但成本较高
 - 生物基体系具备转化优势但稳定性受限
 - 整体仍受制于低重复性, 低通量和复杂制备流程问题

技能

技术: PyMOL, ChimeraX, MestReNova, ChemDraw, Origin, Python, R, LaTeX, Microsoft Office...

语言: 英语 (雅思 8.0), 中文